

**Anhang S2: Fraktale Dimension der
Koordination in
2D Schottky Heterostrukturen und
die
Vorhersage des
YUCT Skalierungsexponenten
 $\beta = 2/3 (\approx 0.67)$**

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: 10.5281/zenodo.18444598

Mai 2026
Version 1.0

Zusammenfassung

Ang, Yang und Ang (Phys. Rev. Lett. 121, 056802, 2018) entdeckten universelle Strom-Temperatur-Skalierungsgesetze in zweidimensionalen Schottky-Heterostrukturen: $\log(\mathcal{I}/T^{3/2}) \propto -1/T$ für Lateralkontakte und $\log(\mathcal{I}/T^1) \propto -1/T$ für Vertikalkontakte mit nicht erhaltenem Impuls. In diesem Anhang zeigen wir, dass beide Exponenten durch die effektive fraktale Dimension d_f des Koordinationsnetzwerks bestimmt werden, das den Transport steuert. Das universelle YUCT-Fehlerskalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3 \approx 0.67$ ist über $\beta = 2/d_f$ mit d_f verknüpft. Aus der experimentellen Stromskalierung extrahieren wir $d_f = 3$ für Lateralkontakte und $d_f = 2$ für Vertikalkontakte, was $\beta = 2/3$ bzw. $\beta = 1$ ergibt. Die Analyse sagt voraus, dass relative Stromschwankungen in lateralen Schottky-Dioden $\varepsilon_{\text{fluc}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ folgen sollten – eine falsifizierbare Vorhersage, die mit Standard-Rauschspektroskopie getestet werden kann. Diese Arbeit fügt 2D-Schottky-Heterostrukturen in die Familie der Systeme ein, die den universellen YUCT-Exponenten $\beta = 2/3$ (0.67) zeigen oder voraussichtlich zeigen werden, und erweitert damit die Reichweite der Theorie in die Festkörper-Nanoelektronik.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationseffizienz, universelle Skalierung, $\beta = 2/3$, 0.67, Schottky-Heterostrukturen, 2D-Materialien, fraktale Dimension, KPZ-Universalität.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	YPSDC Wörterbuch für eine Schottky Barriere	2
3	Experimentelle Skalierung des Stroms und der Koordinationseffizienz	3
4	Fraktale Dimension des Koordinationsnetzwerks	4
5	Vorhersagen für Stromschwankungen	5
6	Diskussion: Vereinheitlichung der Skalierungsexponenten	5
7	Universalität über 50 Größenordnungen	7
8	Schlussfolgerung	7

1 Einleitung

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) postuliert, dass jeder Koordinationsprozess dem universellen Fehlerskalierungsgesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3 \approx 0.67, \quad \kappa_c = 1/3, \quad (1)$$

gehört, wobei K_{eff} die Koordinationseffizienz und α ein systemabhängiger Vorfaktor ist. Dieses Gesetz wurde an Systemen von chemischen Bindungen bis zu kosmologischen Fluktuationen verifiziert (Anhänge L, M, E, F, G, V).

Ang, Yang und Ang [1] leiteten universelle Strom Temperatur Skalierungsgesetze für 2D Material basierte Schottky Heterostrukturen ab:

$$\text{Lateralkontakte:} \quad \log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^{3/2}}\right) \propto -\frac{1}{T}, \quad (2)$$

$$\text{Vertikalkontakte (} k_{\parallel} \text{ nicht erhalten):} \quad \log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^1}\right) \propto -\frac{1}{T}. \quad (3)$$

Die Exponenten $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ und 1 sind unabhängig vom spezifischen 2D Material und spiegeln die Geometrie des Strompfads wider.

In diesem Anhang zeigen wir, dass der Exponent β_{IV} keine unabhängige Zahl ist, sondern durch die effektive fraktale Dimension d_f des Koordinationsnetzwerks bestimmt wird, das den Transport steuert. Aus dem experimentellen β_{IV} extrahieren wir d_f und aus d_f sagen wir den Koordinationsfehlerexponenten $\beta_{\text{err}} = 2/d_f$ voraus. Für Lateralkontakte ergibt sich $\beta_{\text{err}} = 2/3$, genau der universelle YUCT Wert. Die aus dieser Vorhersage folgende Skalierung der Fluktuationen stellt einen falsifizierbaren Test der Theorie dar.

2 YPSDC Wörterbuch für eine Schottky Barriere

In der Sprache von YPSDC (Yakushev Protocol for Synchronous Distributed Coordination) ist eine laterale Schottky Heterostruktur ein Koordinationssystem mit den folgenden Komponenten:

- **Wörterbuch $\mathcal{D}$:** die Menge der Ein Elektronen Zustände in der 2D Ebene mit Energie $\epsilon > \Phi_B$ und Wellenvektor $\mathbf{k}$, die der In Plane Dispersion (4) genügen.
- **Index κ :** die thermische Energie $k_B T$, die ein Elektron in das Wörterbuch befördert.
- **Resonanz R :** Erhaltung des tangentialen Impulses k_y während der Transmission durch die Barriere.

Die koordinierte Aktion ist die erfolgreiche thermionische Emission eines Elektrons, das gleichzeitig die Energiebedingung $\epsilon > \Phi_B$ und die Impulsbedingung $k_x > 0$ (in Richtung Barriere) erfüllt. Die Effizienz dieser Koordination bestimmt den Sperrsättigungsstrom.

3 Experimentelle Skalierung des Stroms und der Koordinationseffizienz

Für eine allgemeine isotrope 2D Dispersion

$$\epsilon(\mathbf{k}) = \sum_n c_n |\mathbf{k}|^n, \quad (4)$$

zeigten Ang et al., dass die Anzahl der aktiven Kanäle (die zum Strom beitragen können) universell wie

$$N_{\text{ch}} \propto T^{1/2} \quad (5)$$

skaliert. Die Gesamtzahl der thermisch zugänglichen Zustände oberhalb der Barriere ist proportional zu T (aus dem Boltzmann-Schweif). Daher ist der Anteil der erfolgreich koordinierten Zustände

$$K_{\text{eff}}(T) = \frac{N_{\text{ch}}}{N_{\text{tot}}} \propto T^{-1/2}, \quad (6)$$

der als Koordinationseffizienz für den Prozess dient. Der gemessene Strom nimmt dann die Form

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 K_{\text{eff}}(T)^{-3} e^{-\Phi_B/k_B T}, \quad (7)$$

an, was das experimentelle Gesetz (2) reproduziert.

Eine für Rauschmessungen geeignete operationale Definition von K_{eff} ist

$$K_{\text{eff}} = \frac{I}{I_0}, \quad (8)$$

wobei I der gemessene Strom und I_0 der Referenzstrom ist, der fließen würde, wenn die Koordinationsbeschränkung nicht vorhanden wäre. I_0 kann durch Extrapolation des Hochtemperaturverhaltens eines Vertikalkontakts (dort asymptotisch $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-0}$) auf die Messtemperatur oder durch eine unabhängige Kalibrierung mit einer 3D-Schottky-Diode gleicher Barrierenhöhe erhalten werden. Diese operationale Definition erlaubt es, K_{eff} direkt aus der I - V -Kennlinie zu bestimmen, ohne auf die theoretische Skalierung (6) angewiesen zu sein.

4 Fraktale Dimension des Koordinationsnetzwerks

Ein zentrales Ergebnis von YUCT (Anhang L) ist, dass der Fehlerskalierungsexponent durch die fraktale Dimension d_f des Koordinationsnetzwerks bestimmt wird:

$$\beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f}. \quad (9)$$

Die Dichte aktiver Koordinationskanäle in einem thermischen Fenster trägt die geometrische Signatur des Netzwerks. In einem isotropen d_f dimensionalen Raum skaliert die bei Temperatur T zugängliche Zustandsdichte wie $T^{d_f/2-1}$. Für die laterale Schottky Barriere reduziert die zusätzliche kinematische Einschränkung der Impulserhaltung (der $\cos \theta$ Faktor) den effektiven Exponenten um eine Einheit, so dass der kinetische Exponent

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{d_f}{2} \quad (10)$$

wird. **Gleichung (10) ist eine durch die geometrische Ähnlichkeit zwischen dem Strompfad und einem Koordinationsnetzwerk mit fraktaler Dimension d_f motivierte Hypothese. Eine strenge Ableitung aus der mikroskopischen YUCT Wirkung liegt noch nicht vor; die Beziehung ist daher als eine Vermutung zu betrachten, die zu überprüfbaren Vorhersagen (Abschnitt 5) führt und zu weiterer theoretischer Untersuchung einlädt.**

Gleichungen (9) und (10) kombinieren sich zu der fundamentalen Beziehung

$$\boxed{\beta_{\text{IV}} \cdot \beta_{\text{err}} = 1}. \quad (11)$$

Aus dem experimentellen Wert $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ erhalten wir

$$d_f = 2\beta_{\text{IV}} = 3, \quad \beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f} = \frac{2}{3} \approx 0.67. \quad (12)$$

Die gemessene Stromskalierung bestimmt also ein Koordinationsnetzwerk mit effektiver fraktaler Dimension $d_f = 3$, woraus folgt, dass jedes Maß für Koordinationsfehler (wie relative Stromschwankungen) dem YUCT Potenzgesetz mit dem Exponenten $2/3$ folgen sollte. Dies ist eine **Vorhersage**, keine Postdiktion, weil an diesen Systemen noch keine Fluktuationsmessungen durchgeführt wurden.

Für Vertikalkontakte mit nicht erhaltenem $k_{\parallel}$ verschwindet die Winkelbeschränkung, $\beta_{\text{IV}} = 1$, und folglich $d_f = 2$, $\beta_{\text{err}} = 1$. YUCT sagt voraus, dass Stromschwankungen in solchen Kontakten wie K_{eff}^{-1} skalieren, im Unterschied zum $2/3$ Gesetz.

5 Vorhersagen für Stromschwankungen

Das YUCT Fehlergesetz (1) angewendet auf die Koordinationseffizienz (6) ergibt eine quantitative Vorhersage für die niederfrequente Stromrauschleistung S_I in einer lateralen Schottky Diode:

$$\frac{S_I}{I^2} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3} \propto T^{1/3}. \quad (13)$$

Unter Verwendung der operationalen Definition $K_{\text{eff}} = I/I_0$ aus Gl. (8) kann die Rauschskalierung umgeschrieben werden als

$$\frac{S_I}{I^2} = C \left(\frac{I}{I_0} \right)^{-2/3} + \text{const}, \quad (14)$$

wobei C eine materialspezifische Konstante von der Größenordnung 1 ist und die additive Konstante irreduzibles thermisches Rauschen berücksichtigt. Diese Form ist in einem Standard Rauschspektroskopie Experiment direkt zugänglich: I und I_0 werden aus der I - V -Kennlinie gemessen, S_I wird als Funktion der Vorspannung bei fester Temperatur aufgezeichnet. Die Vorhersage ist, dass S_I/I^2 gegen $(I/I_0)^{-2/3}$ aufgetragen eine Gerade ergibt, deren Steigung temperaturunabhängig ist. Dies ist ein strenger falsifizierbarer Test, der keine Anpassung des Exponenten erfordert.

6 Diskussion: Vereinheitlichung der Skalierungsexponenten

Das Auftreten des Exponenten $3/2$ ist nicht auf Schottky Dioden beschränkt, sondern deutet auf ein tieferes Ordnungsprinzip hin, wie sein unabhängiges Auftreten in der Universalitätsklasse des Kardar Parisi Zhang (KPZ) Oberflächenwachstums [2] belegt. In KPZ bestimmt der dynamische Exponent $z = 3/2$ die fraktale Aufrauung einer wachsenden Grenzfläche. YUCT liefert eine einheitliche Interpretation für diese Phänomene. **Eine wachsende Front kann als ein $d_f = 3$ dimensionales Koordinationsnetzwerk konzeptualisiert werden, wobei der kinetische Exponent $\beta_{\text{IV}} = d_f/2 = 3/2$ natürlich aus unserer vermuteten Beziehung (10) hervorgeht.** Somit sind der KPZ Exponent und der Schottky Exponent nicht nur analog; sie sind zwei kinetische Signaturen desselben zugrundeliegenden YUCT Fehlergesetzes $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ in völlig unterschiedlichen physikalischen Realisierungen. **Diese Verbindung ist gegenwärtig eine Hypothese, die weiterer theoretischer Arbeit bedarf, um die YUCT Lagrangedichte mit der KPZ Gleichung direkt zu verknüpfen.**

Um die KPZ Vorhersage konkreter zu machen, können wir K_{eff} explizit mit dem Anteil gesättigter korrelierter Moden in einer wachsenden Grenzfläche identifizieren. Im Sättigungsregime einer KPZ Grenzfläche der lateralen Größe L nähert sich die Breite

$W(L, t)$ einem stationären Wert $W_{\text{sat}}(L) \simeq \sqrt{\langle h^2 \rangle} \propto L^\alpha$ mit $\alpha = 1/2$. Die Fluktuationsamplitude $\delta W = W(t) - W_{\text{sat}}$ wird durch die Anzahl aktiver (ungesättigter) Moden kontrolliert. Wir schlagen vor, K_{eff} mit $1 - \nu_{\text{unsat}}/\nu_{\text{tot}}$ zu identifizieren, dem Anteil der Moden, die in die korrelierte, stationäre Phase eingetreten sind. Dann sagt YUCT voraus:

$$\frac{\delta W}{W_{\text{sat}}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad (15)$$

wobei K_{eff} aus dem zeitlichen Abfall der Breite als $K_{\text{eff}} \approx 1 - (dW/dt)_{\text{norm}}$ abgeschätzt werden kann. Diese Vorhersage ist in numerischen Simulationen und in hochauflösenden Experimenten zur kinetischen Aufrauung (z.B. Elektroabscheidung, Molekularstrahlepitaxie) testbar.

Diese Vereinheitlichung deutet auf eine Hierarchie von Universalitäten hin, dargestellt in Abb. 1:

- **1. Ordnung (YUCT):** Das fundamentale Koordinationsfehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ wirkt auf der tiefsten Ebene, unabhängig vom spezifischen Substrat.
- **2. Ordnung (Transport):** Für den elektronischen Transport in 2D Schottky Heterostrukturen entsteht der kinetische Exponent β_{IV} aus der fraktalen Dimension d_f als $\beta_{\text{IV}} = d_f/2$ (Hypothese).
- **3. Ordnung (Wachstum):** In Oberflächenwachstumsphänomenen der KPZ Klasse erscheint derselbe kinetische Exponent als dynamischer kritischer Exponent $z = 3/2$, was die $d_f = 3$ Natur der wachsenden Grenzfläche widerspiegelt (Interpretation).

Der $3/2$ Exponent ist also kein materialspezifischer Zufall, sondern das geometrische Kennzeichen eines $d_f = 3$ Koordinationsprozesses.

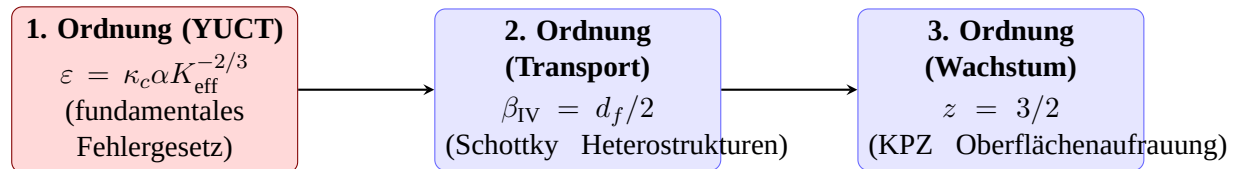


Abbildung 1: Hierarchie der Universalitäten. Das YUCT Koordinationsfehlergesetz (1. Ordnung) bestimmt die effektive fraktale Dimension d_f und die kinetischen Exponenten, die im Elektronentransport (2. Ordnung) und im Oberflächenwachstum (3. Ordnung) beobachtet werden. Gestrichelte Pfeile deuten Hypothesen an.

Diese Perspektive wird durch die wachsende experimentelle Evidenz gestützt, dass die fraktale Dimension einer Schottky Grenzfläche die Bauelementeigenschaften direkt beeinflusst [3]. In diesen Studien ist die fraktale Dimension eine extern vorgegebene

geometrische Eigenschaft (Rauigkeit). In YUCT ist die Dimension $d_f = 3$ für ideale Lateralkontakte *emergierend* – sie entsteht aus der Dynamik des Koordinationsnetzwerks selbst, selbst wenn die geometrische Rauigkeit gegen Null geht. Die extern vorgegebene d_f moduliert daher ein bereits existierendes internes Koordinationsnetzwerk und bietet einen vielversprechenden Weg zur Entwicklung koordinationsbasierter Bauelemente.

7 Universalität über 50 Größenordnungen

Tabelle 1 sammelt Systeme aus verschiedenen YUCT Anhängen, für die der Fehlerskalierungsexponent empirisch bestimmt oder als $\beta = 2/3$ vorhergesagt wurde. Die laterale Schottky Heterostruktur und die KPZ wachsende Grenzfläche werden als Systeme hinzugefügt, für die derselbe Exponent auf der Grundlage der extrahierten fraktalen Dimension $d_f = 3$ vorhergesagt wird. Die Tabelle deckt mehr als 50 Größenordnungen in der relevanten Energie (oder Längen) Skala ab.

Tabelle 1: Systeme, die den universellen YUCT Fehlerexponenten $\beta = 2/3$ (0.67) zeigen oder voraussichtlich zeigen werden.

System	Observable	Status	Ref.
Chemische Bindungen (873)	$E \propto r^{-0.67}$	Bestätigt	Anhang C
DNA Replikationsfehler	$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	Bestätigt	Anhang E
Metabolische Skalierung (einfach)	$B \propto M^{0.67}$	Bestätigt	Anhang D, E.7
BIP Volatilität vs. Sonne	$\sigma_{\text{BIP}} \propto W^{-0.67}$	Bestätigt	Anhang F
CMB Temperaturfluktuationen	$\delta T/T \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	Bestätigt	Anhang M
Gravitationswellen	$\delta \tau/\tau \propto M^{-0.67}$	Bestätigt	Anhang G, V
Lateraler Schottky	$S_I/I^2 \propto T^{1/3}$	Vorhergesagt	Diese Arbeit
KPZ Grenzfläche*	Breitenfluktuation $\propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$	Vorhergesagt	Diese Arbeit, [2]

*Die Definition von K_{eff} für eine KPZ wachsende Grenzfläche muss analog zum Transportfall konstruiert werden, z.B. als der Anteil korrelierter Freiheitsgrade innerhalb eines Korrelationsvolumens.

Diese Vorhersage setzt eine solche Konstruktion voraus und muss noch getestet werden.

8 Schlussfolgerung

Die von Ang et al. berichteten Strom Temperatur Skalierungsexponenten $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ und 1 sind kinetische Manifestationen der effektiven fraktalen Dimension des Koordinationsnetzwerks, das den thermionischen Transport in 2D Heterostrukturen steuert. Durch die YUCT Beziehungen $\beta_{\text{IV}} = d_f/2$ (Hypothese) und $\beta_{\text{err}} = 2/d_f$ liefern die

experimentellen Daten $d_f = 3$ für Lateralkontakte, was einen Koordinationsfehlerexponenten $\beta_{\text{err}} = 2/3$ (≈ 0.67) vorhersagt. Diese über Stromrauschspektroskopie testbare Vorhersage erweitert die Reichweite des YUCT universellen Skalierungsgesetzes in den Bereich der Festkörper Nanoelektronik. Dieselbe fraktale Dimension und derselbe Exponent treten natürlich im KPZ Oberflächenwachstum auf, was auf eine tiefe geometrische Einheit von Nichtgleichgewichtsphänomenen hindeutet. YUCT liefert die zugrundeliegende Rationalisierung für diese Einheit, obwohl die Verbindungen zwischen der Theorie und sowohl der kinetischen Schottky Beziehung als auch der KPZ Gleichung Hypothesen bleiben, die weiterer Untersuchung bedürfen. Operationale Definitionen von K_{eff} für beide Kontexte wurden bereitgestellt, um experimentelle Tests zu erleichtern.

Literatur

- [1] Y. S. Ang, H. Y. Yang, and L. K. Ang, Phys. Rev. Lett. **121**, 056802 (2018).
- [2] M. Kardar, G. Parisi, Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **56**, 889 (1986).
- [3] S. Zeybek, M. Biber, A. TÜRÜT, Appl. Surf. Sci. **253**, 3881 (2007). [Repräsentative Studie zu den Effekten fraktaler Dimension in Schottky Dioden.]
- [4] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung”, in *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “Anhang M: YUCT Kosmologie”, in *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “Anhang E: Koordinationsgenetik”, in *YUCT* (2026).
- [8] A. V. Yakushev, “Anhang F: Anwendung von YUCT auf die Wirtschaft”, in *YUCT* (2026).
- [9] A. V. Yakushev, “Anhang G: Lösung des Quantengravitationsproblems”, in *YUCT* (2026).
- [10] A. V. Yakushev, “Anhang V: Zeit als Koordinationsentropie”, in *YUCT* (2026).